

Introducción a los sistemas de representación

Del objeto en el espacio al plano que otra persona puede leer sin ambigüedad

Miguel Godoy Díaz

Sistemas de Representación • PCI 1119 • Capítulo 1

Asignatura
PCI 1119

Unidad
Capítulo 1 — Introducción

1

Qué se espera de usted este semestre

- R1 — Identificar los tipos de proyección gráfica y sus aplicaciones.
- R2 — Aplicar proyecciones para representar soluciones de ingeniería.
- Controles en las semanas 4 y 10; pruebas en las semanas 7 y 12.
- Proyecto en AutoCAD: 30 % de la nota final.
- Materiales desde la primera práctica: HB y 2H, escuadras, compás, escalímetro y croquera.

Dibujo artístico y dibujo técnico

Dibujo artístico

Expresa

- Finalidad expresiva y estética.
- Interpretación abierta y personal.
- Reglas libres: las pone el autor.
- El valor está en la mirada propia.

Dibujo técnico

Informa

- Finalidad informativa y unívoca.
- Lectura única: todos leen lo mismo.
- Reglas normalizadas: ISO, NCh, ASME.
- Describe forma, dimensiones y características.

Geometría descriptiva

Estudia cómo representar figuras del espacio tridimensional sobre un plano bidimensional de modo que la representación sea reversible: del dibujo plano se puede reconstruir la posición y las dimensiones del objeto.

- Representación: llevar punto, recta, plano o sólido a la hoja.
- Posición: si dos elementos se cortan, son paralelos o perpendiculares, y dónde.
- Medida: verdadera magnitud de segmentos, ángulos y superficies.
- El dibujo técnico aporta las convenciones; la geometría descriptiva, los fundamentos.

Monge y el origen del método

- Gaspard Monge (1746–1818), profesor en la escuela militar de Mézières.
- Encargo: el desenfilado de una fortificación, resuelto por vía gráfica.
- Reemplazó un cálculo aritmético largo por una doble proyección.
- Fue declarado secreto militar unos quince años; se publicó en 1799.
- Por eso la doble proyección ortogonal se llama sistema de Monge.



Fig. 1.1 — Altura de muros que deja el interior fuera del alcance del fuego enemigo.

Dibujamos en 2D objetos que viven en 3D

Dimensión	Dónde ocurre	Datos para ubicar un punto
1D	La recta	Uno
2D	El plano: la hoja de papel	Dos
3D	El espacio de los objetos de ingeniería	Tres

Los cuatro elementos de toda proyección

- Proyectar: hacer corresponder cada punto del objeto con un punto del plano del dibujo.
- Punto de vista o centro de proyección: desde dónde se mira.
- Objeto proyectado: qué se mira.
- Plano de proyección: dónde se recoge la imagen.
- Rayo proyectante: la recta que une cada punto con su imagen.



Fig. 1.2 — Punto de vista, objeto, plano de proyección y rayo proyectante.

Proyección cónica y proyección cilíndrica

Cónica o central

Punto de vista a distancia finita

- Los rayos proyectantes convergen.
- Es la perspectiva: da profundidad y realismo.
- Deforma las medidas: lo lejano se ve menor.
- Uso: arquitectura, presentación, renderizado.

Cilíndrica o paralela

Punto de vista en el infinito

- Los rayos proyectantes son paralelos.
- Conserva proporciones y paralelismos.
- Pierde el efecto de profundidad.
- Se subdivide en oblicua y ortogonal.

Los cuatro sistemas que veremos

01 Sistema diédrico

Doble proyección ortogonal: posición, verdadera magnitud y problemas métricos.

02 Proyección acotada

Una vista más la cota de cada punto; topografía y obras de tierra.

03 Proyección axonométrica

Una vista única con las tres dimensiones; la isometría es el caso más usado.

04 Sistema cónico

La perspectiva de punto de vista propio, para representación realista.

09

¿Y cómo se dibuja esto?

Ya sabemos qué es proyectar y qué sistemas existen; falta lo concreto

Lo que hay que llevarse

- El dibujo técnico es un lenguaje normalizado: su valor está en que admite una sola lectura.
- La geometría descriptiva aporta la reversibilidad: del plano se reconstruye el objeto.
- Una proyección aislada no basta; por eso Monge trabaja con dos vistas relacionadas.

Capítulo 2

Los elementos con que se construye cualquier dibujo: punto, recta y plano, más el manejo de escalas.

Para la próxima sesión

Traer lápiz HB y 2H, escuadras, compás, escalímetro y croquera; se usan desde la primera práctica.